

4 PROBLEMAS, HIPÓTESES E VARIÁVEIS

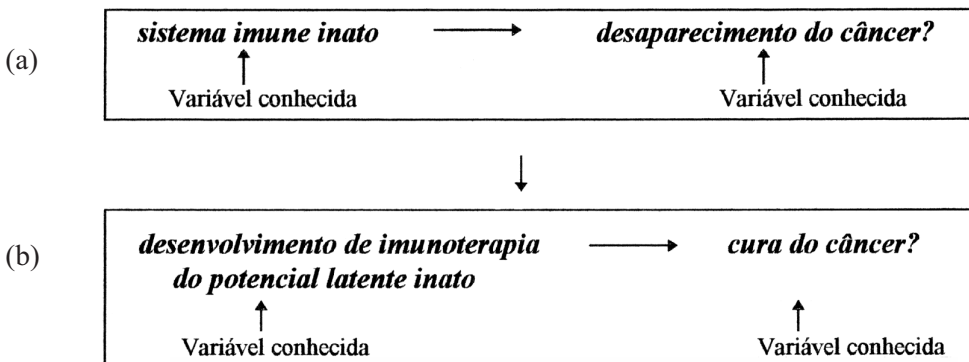
... é difícil conceber a ciência moderna com toda sua fertilidade rigorosa e disciplinada, sem o poder orientador de hipóteses (KERLINGER, 1966, p. 28).

Ingenuamente acreditavam os indutivistas e os empiristas que as explicações científicas provinham da pura observação dos fatos ou dos fenômenos. Era necessário, como afirmava Bacon, eliminar todos os preconceitos, todas as “antecipações mentais” que, por serem prematuras, podiam conduzir ao engano. Porém, não é a ciência apenas uma colecionadora de fatos ou de características dos fatos. Há momentos em que há a necessidade de descrever e caracterizar um fato, coisa ou fenômenos, sem a preocupação de explicitar a estrutura de inter-relações. A ciência, porém, não se reduz à mera descrição⁴⁶. A aplicação do método baconiano, o indutivo, não trouxe progresso significativo para o pensamento científico. Como afirma Cohen, “sem alguma idéia que nos oriente, não podemos saber que fatos coletar. Sem algo que se pretenda provar, não podemos determinar o que é relevante e o que não é relevante” (1965, p. 148). Sem idéias preconcebidas é impossível desencadear-se qualquer investigação. “É mito a observação inocente, sem preconceitos”, afirma Medawar (1975, p. 5).

46. Quando olhamos ou observamos algo e imediatamente emitimos um parecer descritivo, a impressão que temos é que esse parecer é resultado da constatação objetiva das características que estão presentes no objeto analisado e que nada tem a ver com nossas convicções subjetivas. No entanto, para se fazer uma descrição é necessário ter critérios e esses critérios provêm de nossos parâmetros e referenciais teóricos que são subjetivos, culturais e históricos.

sobre os possíveis fatores que podem se relacionar com a variável em estudo. A pergunta que ele formula sempre questionará, a nível hipotético, a possível relação proposta pelo investigador, como uma pergunta inteligente, em substituição à ignorante, que endereçará à natureza, aos fatos, às coisas, para que seja respondida no decorrer da pesquisa. “Um problema é uma questão que pergunta como as variáveis estão relacionadas”, afirma Kerlinger (1980, p. 35). A pergunta inicial (a) que Rosenberg formulou para o fato que o intrigava foi: *O desaparecimento espontâneo do câncer do seu paciente foi provocado pelo seu sistema imune inato?* O conhecimento disponível na área da imunologia o levou a acreditar nessa suposição e a utilizá-lo para delimitar o problema principal de sua pesquisa. Agregando a esses conhecimentos os já produzidos na área de engenharia genética, pôde, então, Rosenberg, elaborar uma pergunta que até então nenhum pesquisador ousara fazer, a respeito da possibilidade de manipular o potencial imune inato, existente no organismo, para combater o câncer. Assim, a pergunta completa (b), de caráter conjectural, que orientou toda sua investigação posterior, foi: *É possível desenvolver uma imunoterapia para o câncer, isto é, um tratamento que permita incrementar (no organismo humano) o potencial (latente) inato do sistema imune para eliminar as células cancerígenas?*

As duas perguntas de Rosenberg apresentam o seguinte formato:



O resultado de uma investigação científica conduz à corroboração de teorias, de explicações formalizadas que expressam intelectualmente essa interconexão sistematizada de uma forma coerente, lógica e correspondente à realidade objetiva. O produto de uma investigação científica é o conhecimento teórico, isto é, a explicação teórica corroborada, expressa através de proposições.

Ao delimitar o problema de pesquisa, o investigador propõe, através da sua imaginação e dos conhecimentos de que dispõe, uma possível ordem na relação entre os

fatos. Por isso, a delimitação do problema é resultado de um trabalho mental, de construção teórica, com o objetivo de estruturar as peças soltas do quebra-cabeças, procurando entender a malha de relações de interdependência que há entre os fatos. A busca dessa inter-relação é desencadeada pelo problema de investigação. Todos os seres do universo, fatuais ou lógicos, existem e se manifestam em um sistema, em uma estrutura. Como tal, mantêm em si e entre si uma inter-relação de aspectos que cabe à ciência desvendar. Essa função deve ser explicitada quando o pesquisador inicia a investigação, com a delimitação do seu problema.

A delimitação do problema define, então, os limites da dúvida, explicitando quais variáveis estão envolvidas na investigação e como elas se relacionam. O problema delimitado é uma pergunta inteligente que contém as possíveis relações de uma possível resposta. O planejamento da sequência da pesquisa é feito para testar se as relações propostas são ou não pertinentes, tornando-se, pois, impossível planejar observações ou testes sem que o problema e suas variáveis estejam delimitados. *O problema é, portanto, um enunciado interrogativo que questiona sobre a possível relação que possa haver entre (no mínimo) duas variáveis, pertinentes ao objeto de estudo investigado e passível de testagem ou observação empírica.*

4.2 A CONSTRUÇÃO DE HIPÓTESES

Ao iniciar uma pesquisa, juntamente com a delimitação do problema, o investigador propõe a possível explicação que norteará todo o processo de investigação, sugerindo a possível relação existente entre os aspectos dos fenômenos que está estudando. As hipóteses, enquanto enunciados conjecturais, são os instrumentos de trabalho do pesquisador.

Para Schrader, as “hipóteses são exteriorizações conjecturais sobre as relações entre dois fenômenos. Representam os verdadeiros ‘fatores produtivos’ da pesquisa, com os quais podemos desencadear o processo científico” (1974, p. 47). A hipótese é a explicação, condição ou princípio, em forma de proposição declarativa, que relaciona entre si as variáveis que dizem respeito a um determinado fenômeno ou problema⁴⁸. É a solução provisória proposta como sugestão no processo de investigação de

48. O problema é um enunciado interrogativo enquanto que a hipótese é um enunciado afirmativo. As hipóteses, através das definições de suas variáveis, contêm uma especificidade maior do que a existente no enunciado do problema.

um problema, resultado de “um processo ativamente criador de representação do mundo” (KOPNIN, 1878, p. 250). O principal objetivo da investigação científica é, justamente, o de saber se essa sugestão apresentada, isto é, a hipótese, enquanto enunciado objetivo e independente do pesquisador, será corroborada ou falseada. E embora corroborada, ela sempre manterá o caráter hipotético. Para Kerlinger, “as hipóteses são uma ferramenta poderosa para o avanço do conhecimento porque, embora formuladas pelo homem, podem ser testadas e mostradas como provavelmente corretas ou incorretas, à parte dos valores e crenças do homem” (1985, p. 40).

As hipóteses possuem algumas características. Tuckman (1972, p. 24) e Kerlinger (1980, p. 38) apontam três:

A primeira é a de ser um enunciado de redação clara, sem ambigüidades e em forma de sentença declarativa.

A segunda é a de estabelecer relações entre duas ou mais variáveis. Na hipótese *a habilidade de distinguir as categorias gramaticais aumenta com a idade cronológica e com o nível educacional*; as duas primeiras variáveis, *idade cronológica e nível educacional*, se relacionam com a terceira, *habilidade de distinguir as categorias gramaticais*. Aumentando uma, ou as duas primeiras, aumenta a outra e vice-versa.

Na redação da hipótese aparecem termos de relação que unem as variáveis. Há várias formas de enunciar essa relação. Dependendo da hipótese e do tipo de relações, podem ser usadas as expressões: *é diretamente proporcional, está inversamente relacionado, produz, se ... então ..., resulta, há relação significativa entre* e outras.

A terceira característica é que a hipótese deverá ser testável, isto é, passível de ser traduzida em conseqüências empíricas que possam ser submetidas a testes, contrastáveis com a realidade. Da hipótese anterior podemos extrair como conseqüência lógica que um aluno de 17 anos de idade e que esteja cursando a terceira série do segundo grau distinga com melhor propriedade o substantivo do adjetivo, do pronome, do advérbio, do verbo, do que um aluno de 12 anos de idade e que esteja cursando a segunda série do primeiro grau. Essas conseqüências podem ser testadas na prática dando-se uma frase a alunos de diferentes idades e níveis de instrução, solicitando-lhes que distingam essas categorias gramaticais. O desempenho desses alunos pode ser medido e colocado em diferentes faixas. A análise dessas diferenças permitirá a avaliação da hipótese.

A testabilidade, a confrontação empírica, é o único meio para se poder fazer atribuições de veracidade fatural, embora não o seja para se obter a verdade. Portanto, se não há testabilidade, se as hipóteses não são passíveis de tradução empírica, contrastáveis, não há possibilidade de se desenvolver uma pesquisa e se estabelecer valores veritativos.

Bunge (1969, p. 289-299) cita quatro formas de se fugir da testabilidade. A *primeira* é a de se abster de formular qualquer suposição. A *segunda* é a de se ater a proposições fenomenalistas, como *veja neste momento uma mancha vermelha*. Essas proposições estão invariavelmente sujeitas às expectativas do sujeito que vê, ouve ou sente, não se podendo concluir nada que tenha interesse científico, não se podendo usar esses enunciados nem a favor nem contra a evidência de alguma hipótese. A *terceira* é a de utilizar hipóteses vagas, de baixo conteúdo informativo e restritivas. Exemplo disso é a hipótese: *A condição de um sistema nervoso, em um determinado momento, determinou um comportamento em um momento posterior*. Qualquer comportamento servirá como evidência favorável a essa hipótese. Ela não oferece condições de falseabilidade. A falseabilidade somente aconteceria se houvesse uma determinação precisa da relação entre os estudos neurais e os tipos de comportamento. A *quarta* é a de se estabelecer hipóteses sobre objetos inescrutáveis, como o *é*, por exemplo, sobre o *espírito maligno* e outros.

Outra forma de também fugir da testabilidade é o uso de hipóteses *ad hoc*. Essas hipóteses já foram utilizadas na ciência para salvar outra, como no exemplo descrito por Hempel (1970, p. 44): “Nos meados do século XVII um grupo de físicos, os plenistas, sustentava que o vácuo não poderia existir na natureza; para salvar esta idéia face à experiência de Torricelli, um deles aventou a hipótese *ad hoc* de que no barômetro o mercúrio ficava suspenso no teto do tubo de vidro por um fio invisível chamado funículus”.

As hipóteses, sendo abstratas, relacionadas a teorias e formadas de conceitos, para poderem ser testáveis devem ser traduzidas em outras mais específicas, com um conteúdo diretamente empírico. Popper (1975, p. 106) afirma que

só existe um meio de assegurar a validade de uma cadeia de arrazoados lógicos. É colocá-la na forma que a torne mais facilmente suscetível de teste: quebramo-la em muitas porções, cada uma passível de fácil verificação por qualquer pessoa que tenha apreendido a técnica lógica ou matemática de transformar sentenças. (...) No que se refere às ciências empíricas, a situação é semelhante. Todo enunciado científico empírico pode ser apresentado de tal maneira que todos quantos dominem a técnica adequada possam submetê-lo à prova.

Um enunciado que não for testável, não tem valor científico, a não ser para sugerir um problema.

4.3 NÍVEIS DE HIPÓTESES

As hipóteses são classificadas por Bunge (1969, p. 283-284), de acordo com o que as fundamenta, em quatro níveis: ocorrências, empíricas, plausíveis e convalidadas.

As *ocorrências* são hipóteses que não encontram nem apoio nas evidências empíricas dos fatos ou fenômenos e nem fundamentação no conjunto das teorias existentes. São palpites lançados sem justificativa alguma ou, no máximo, amparados por conhecimentos muito obscuros e experiências ambíguas. Exemplo de ocorrência foi a hipótese lançada por Tales de Mileto quando, preocupado em encontrar uma explicação sobre a origem e constituição da Terra, afirmava que *tudo é água*. Desta suposição surgiram outras, como a que afirmava que a origem estava nos quatro elementos, o ar, o fogo, a terra e a água, ou de que a origem era a parte indivisível, o átomo, e outras mais, como o *apeiron*. As hipóteses ao nível das ocorrências surgem naquelas áreas ainda obscuras e não desenvolvidas pela ciência. São características mais da pseudociência ou, no máximo, do estágio mais primitivo da ciência: a protociência. Tem validade como instrumento desencadeador da pesquisa, só é aceita por não haver algo melhor e só pode ser utilizada em pesquisas essencialmente exploratórias.

As *hipóteses empíricas* estão a um nível um pouco mais elevado das ocorrências. São hipóteses que têm a seu favor algumas evidências empíricas preliminares que justificam a escolha das suposições e das correlações por elas estabelecidas. As hipóteses empíricas, porém, não gozam da consistência lógica. Não se inserem ainda no sistema das teorias existentes, não atingindo, portanto, o ideal da racionalidade: o de formar um conjunto teórico consistente, coerente com os sistemas conceituais existentes na ciência. Não encontram apoio ou elos de ligação teórica que as justifiquem. Bunge aponta como exemplo muitas relações estabelecidas na agricultura, na medicina, na metalurgia e meteorologia sinótica.

As *hipóteses plausíveis* não possuem a deficiência das empíricas, pois são as que se inter-relacionam com as teorias existentes de uma forma consistente, coerente, lógica. As hipóteses plausíveis são produto ou dedução lógica do conhecimento corroborado e acumulado pela ciência ou de modificações introduzidas nas teorias existentes quando falseadas. Sendo a ciência e suas teorias não o produto da observação e catalogação de fatos, mas de uma contínua e consciente correção de suas teorias, é muito mais prudente, lógico e seguro que, quando se propõem hipóteses em uma pesquisa, se queimem etapas já vencidas pela ciência. Deve-se eliminar ao máximo a arbitrariedade das hipóteses. Elas não surgem num vazio, mas, de acordo com Bunge, elas são aspectos da criação da cultura. As hipóteses plausíveis, dentro da visão da ciência como sistema, apóiam-se e se controlam mutuamente. A melhor fundamentação que pode ter uma hipótese é a compatibilidade com as teorias existentes. Porém, se a exigência de uma hipótese inserir-se em um sistema teórico resguarda a ciência contra o absurdo e o extravagante, o exagero dessa exigência conduz ao seu marasmo, à estagnação. O progresso da ciência, nas grandes revoluções científicas, deveu-se à

ousadia dos grandes pensadores em propor hipóteses inovadoras, rompendo com a forma tradicional de perceber a realidade.

No último nível, o mais elevado, encontramos as *hipóteses convalidadas*. São as que se sustentam em um sistema de teorias, assim como as plausíveis, e ao mesmo tempo, encontram apoio em evidências empíricas da realidade, tal qual as hipóteses empíricas. As hipóteses convalidadas representam o nível ótimo, pois oferecem condições de se alcançar os dois ideais da ciência: o da racionalidade e o da objetividade.

As hipóteses não podem ser produto nem de invenção arbitrária e nem da pura constatação dos fatos. Deverão, isto sim, ser razoáveis, consistentes, coerentes com o referencial teórico proposto e passíveis de teste empírico através de suas conseqüências.

4.4 VARIÁVEIS: CONCEITUAÇÃO E TIPOS

Afirmou-se que as hipóteses são explicações que estabelecem as relações ou conexões existentes entre as variáveis. E o que são variáveis?

Variáveis são aqueles aspectos, propriedades, características individuais ou fatores, mensuráveis ou potencialmente mensuráveis, através dos diferentes valores que assumem, discerníveis em um objeto de estudo, para testar a relação enunciada em uma proposição. Assim, no exemplo *A aprendizagem da matemática, entre alunos do 1º grau, está diretamente relacionada com a sua dedicação ao estudo*, a variável *aprendizagem da matemática* pode ser avaliada através de instrumentos e testes que meçam o desempenho dos alunos, atribuindo valores em uma escala de pontos de zero a dez; *dedicação ao estudo* também pode ser mensurada, utilizando-se como indicador o número de horas dedicadas ao estudo e o número e a qualidade da execução das tarefas escolares caseiras, por exemplo, quantificando-as em uma escala de medida.

Massa, peso, velocidade, energia, força, impulso, atrito, são as variáveis mais comuns que são trabalhadas na física; na sociologia e psicologia: inteligência, status social, sexo, salário, idade, ansiedade, classe social, preconceito, motivação, agressão, frustração; na economia: custo, tempo, qualidade, produtividade, eficiência, eficácia.

Para Galileu, no episódio ocorrido na catedral de Pisa, o lustre se apresentava na sua imaginação como um pêndulo. De repente, Galileu passou a relacionar as variáveis do fenômeno que estava observando: o *comprimento do fio* que sustentava o lustre, a *distância percorrida* de um a outro extremo do movimento pendular, a *velocidade* e o *tempo* gastos nesse percurso e, provavelmente, o *peso* do lustre. Após a cerimônia religiosa, montou um experimento em sua casa para testar as hipóteses que consideravam a modificação das variáveis constantes no movimento pendular, manipulan-

do essas variáveis e medindo os seus efeitos. Uma das conclusões de Galileu foi a seguinte: o período de oscilação de um pêndulo é dependente do comprimento do fio suspensor. Não depende do peso e nem da distância percorrida. Num pêndulo, podem variar a distância percorrida (extensão do movimento) e a velocidade; o tempo, porém, é constante.

Dependendo do tipo de relação que expressa, a variável pode ser classificada, seguindo a nomenclatura de Tuckman (1972, p. 36-51), em:

Variável independente: é aquela que é fator determinante para que ocorra um determinado resultado. É a condição ou a causa para um determinado efeito ou consequência. É o estímulo que condiciona uma resposta. A variável independente, em uma pesquisa experimental, é aquela que é manipulada pelo investigador, para ver que influência exerce sobre um possível resultado.

Variável dependente: é aquele fator ou propriedade que é efeito, resultado, consequência ou resposta de algo que foi estimulado. A variável dependente não é manipulada, mas é o efeito observado como resultado da manipulação da variável independente.

Na pesquisa de Rosenberg, a variável independente foi a *ativação do sistema imune inato* do seu paciente e a dependente o *desaparecimento espontâneo do câncer*.

Variável moderadora: é aquele fator ou propriedade que também é causa, condição, estímulo ou determinante para que ocorra determinado efeito. Porém, situa-se a um nível secundário, de menor importância que a variável independente. Seria, praticamente, uma variável independente secundária. O valor da variável moderadora se evidencia em pesquisas cujos problemas são complexos, com interferência de vários fatores inter-relacionados. Nesses casos, ela serve para analisar até que ponto esses fatores têm importância na relação entre a variável independente e a dependente. Como diz Tuckman (1972, p. 41), “é aquele fator que é medido, manipulado ou selecionado pelo experimentador para descobrir se ele modifica a relação da variável independente para com o fenômeno observado”.

O exemplo que o mesmo autor nos dá é o seguinte: *Entre estudantes da mesma idade e inteligência, o desempenho de habilidades está diretamente relacionado com o número de treinos práticos, particularmente entre os meninos, mas menos diretamente entre as meninas*. A variável independente é o *número de treinos práticos*; a dependente é o *desempenho de habilidades* e a moderadora é o *sexo* (meninos, meninas), que modifica a relação entre a independente e a dependente.

Variável de controle: é aquele fator ou propriedade que poderia afetar a variável dependente mas que é neutralizado ou anulado, através de sua manipulação deliberada, para não interferir na relação entre a variável independente e a dependente.

Geralmente, na investigação de uma situação complexa, um efeito observado não é resultado de somente uma causa. Não é possível, porém, em um só experimento,

analisá-las todas ao mesmo tempo. Alguns fatores, então, são neutralizados para que não tenham efeito sobre o fenômeno estudado. Assim, no exemplo anterior, idade e inteligência, são variáveis de controle. Se não fossem neutralizadas, não se poderia analisar e avaliar a relação entre o número de treinos práticos e o desempenho de habilidades.

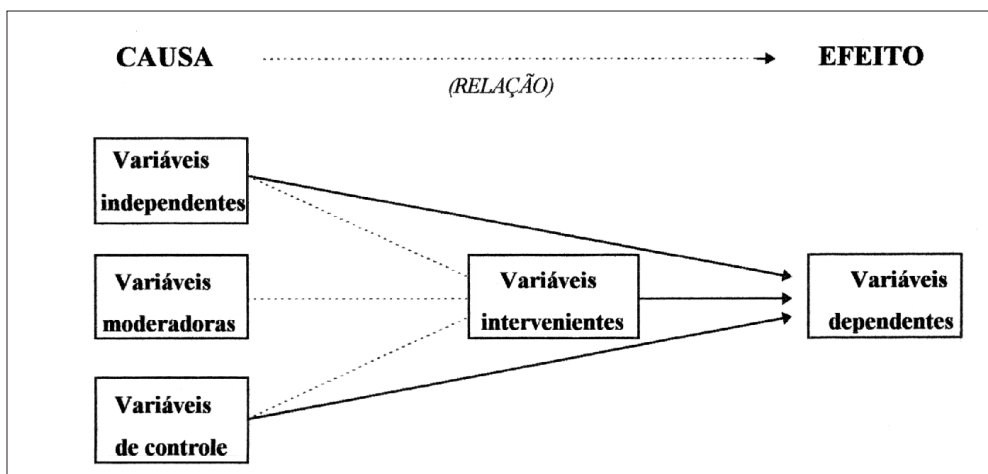
Na maioria das pesquisas utiliza-se a randomização da amostra, ou constituição aleatória da amostra, como garantia de neutralização das possíveis variáveis que poderiam interferir na análise entre a variável independente e a dependente. Em uma pesquisa experimental pode-se selecionar e manipular as variáveis que serão neutralizadas e as que permanecem como independentes e dependentes.

Em toda pesquisa deve-se prever que fatores são possíveis determinantes de um fenômeno para selecionar quais deverão ser manipulados, como variável independente e moderadora, e quais neutralizados, como variável de controle.

Variável interveniente: é aquele fator ou propriedade que teoricamente afeta o fenômeno observado. Esse fator, no entanto, ao contrário das outras variáveis, não pode ser manipulado ou medido. É um fator hipotético, teórico, não-concreto. Ele é inferido a partir da variável independente ou da moderadora. Geralmente essa variável não é muito considerada pelos pesquisadores.

O exemplo que Tuckman apresenta é o seguinte: *Crianças que foram bloqueadas na consecução de seus objetivos, mostram-se mais agressivas do que as que não o foram.* A variável independente é ter ou não ter o bloqueio; a dependente é o grau de agressividade; a interveniente é a frustração (o bloqueio conduz à frustração e esta à agressividade).

FIGURA 7 – Relações entre as variáveis



A relação da combinação entre as cinco variáveis é demonstrada na Figura 7, conforme está proposto por Tuckman (1972, p. 47). As variáveis de controle aparecem na coluna *causa* porque poderiam ser identificadas como causa ou condição, embora sejam, na verdade, fatores neutralizados.

4.5 CONCEITOS E CONSTRUTOS

Salientou-se, na análise do método científico, que a explicação científica é inventada pelo pesquisador a um nível teórico e, posteriormente, submetida a testes de falsabilidade, com o intuito de atribuir-lhe valores de verdade fatual. Evidenciou-se também que essa tarefa é um contínuo deslocar-se entre os níveis racionais (abstratos) e empíricos (observacionais), conforme é possível constatar na Figura 8.

No nível racional, teórico, o pesquisador trabalha com teorias e hipóteses que inter-relacionam variáveis. As variáveis, por sua vez, são propriedades ou fatores formalmente expressos através de conceitos. Os conceitos, então, são símbolos que expressam a abstração intelectualizada da idéia de uma coisa ou fenômeno observado. Assim se tem, por exemplo, o conceito de *pedra* que fornece a idéia de um mineral duro, sólido, etc.; o conceito de *inteligência* que deixa compreender a *habilidade de alguém em resolver satisfatoriamente uma situação-problema*.

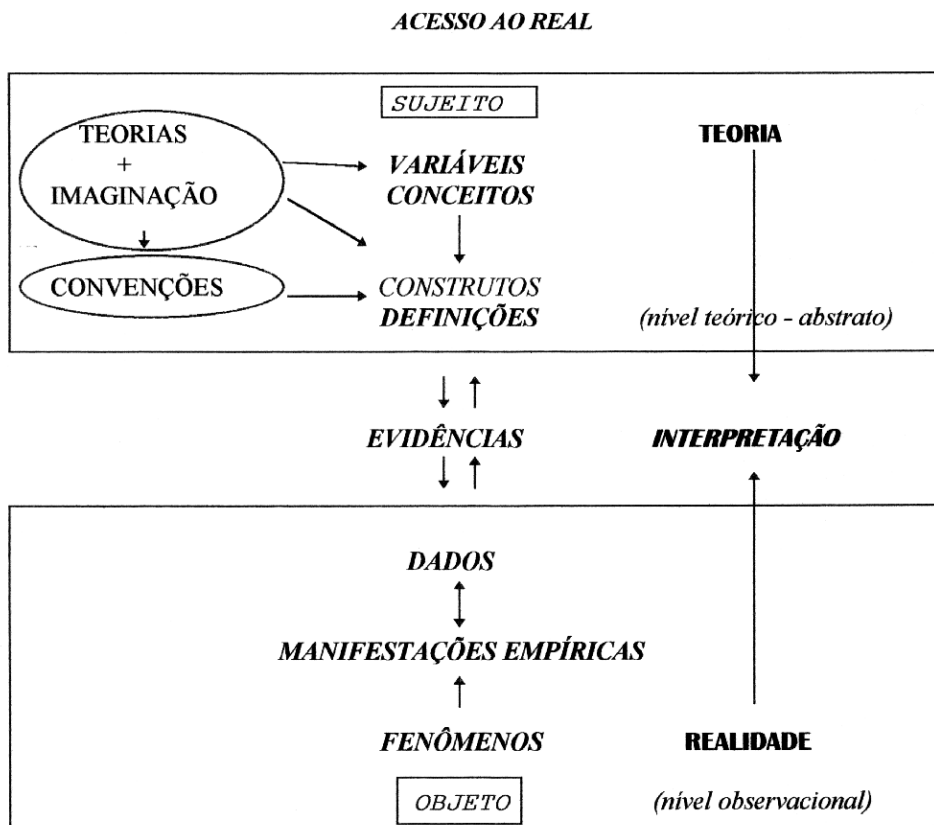
A linguagem científica deve ser específica e delimitada. Ela tenta representar a realidade através de uma simbologia que deverá ser o máximo exata, sensível e consensual (intersubjetiva) e representar o mais exatamente possível os fenômenos da realidade.

Todo o conceito possui uma intenção e uma extensão. A intenção expressa as propriedades, as características que esse conceito diz representar. A extensão indica o conjunto de elementos reais que esse conceito designa.

A ciência proporciona a conceptualização da realidade. Os conceitos com que ela opera chamam-se construtos. Os construtos são adotados ou inventados conscientemente com um significado específico. Conceitos e construtos significam quase a mesma coisa. A diferença está em que o construto possui um significado construído intencionalmente a partir de um marco teórico, devendo ser definido de tal forma que permita ser delimitado, traduzido em proposições particulares observáveis e mensuráveis (KERLINGER, 1985, p. 42). Os construtos são uma construção lógica de um conjunto de propriedades aplicáveis a elementos reais, que distingue o que inclui e o que exclui como intenção e extensão, fundamentado no consenso dos pesquisadores. O objetivo do construto é fazer com que não haja ambigüidade no referencial empírico dos conceitos utilizados pela comunidade de pesquisadores. Com o construto todos os

pesquisadores atribuirão a mesma significação aos mesmos conceitos, tornando-se claros e específicos. Dessa forma pode a ciência, no nível empírico, realizar as observações e elaborar os testes intersubjetivos de que necessita.

FIGURA 8 – Passagem dos conceitos às manifestações dos fenômenos



4.6 DEFINIÇÕES EMPÍRICAS DOS CONCEITOS

Para traduzir os conceitos e construtos do nível teórico e abstrato para o empírico e observacional, proporcionando, com isso, o teste empírico das proposições, a ciência utiliza as definições. Segundo Hempel (1970, p. 110), as definições têm a finalidade de “enunciar ou descrever o que se aceita como significado (...) de um termo já em uso e/ou atribuir por estimulação um significado especial a dado termo”.

As definições são utilizadas para designar as manifestações empíricas dos fenômenos (manifestações observáveis) atribuíveis aos conceitos ou construtos e, assim, através da observação e análise desses referentes observáveis testar as hipóteses. Sem o referencial empírico, não haveria nenhuma possibilidade de uma hipótese ou teoria ser testada.

Pode-se definir um construto nominalmente ou operacionalmente. A definição nominal, que pode ser descritiva, constitutiva, estipulativa, real, ou outra, específica, utilizando um referencial teórico pertinente, as propriedades e características empíricas que um conceito contém.

Exemplos:

- *Filogênese* é o estudo que indica as formas de evolução da vida;
- *Temperatura* é uma grandeza física que mede o estado de agitação das partículas de um corpo, caracterizando o seu estado térmico;
- *Ansiedade* é o medo subjetivado;
- *Corpo opaco*: é dito opaco quando a maior parte da energia incidente é absorvida, isto é, quando são mínimas as parcelas de energia refletida e refratada;
- Uma *caloria* é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de um grama de água de 14,5° C a 15,5° C sob pressão atmosférica normal.

As definições nominais utilizam termos pré-teóricos já conhecidos para esclarecer o sentido do conceito utilizado. É a substituição de um termo que deve ser definido por outros que já possuem um significado claro e que indicam as características, manifestações empíricas ou atributos abrangidos pelo conceito. Através das definições empíricas é possível estabelecer os indicadores que podem ser utilizados para categorizar a variável definida. Por exemplo, o nível sócio-econômico pode ser observado através dos seguintes indicadores: salário, tipo de habitação, qualidade e quantidade de bens imóveis e móveis e outros. Os indicadores servem para selecionar aspectos que proporcionem a aferição empírica da variável.

A definição operacional indica a ação ou a operação pela qual o significado do construto se manifesta. Ela indica a atividade ou o comportamento que pode ser observado para se constatar a existência do construto.

Hempel (1970, p. 113) dá um exemplo claro de definição operacional na química: “*Para se achar se o termo ‘ácido’ se aplica a um dado líquido (...) coloque-se nele uma tira de papel de tornassol azul: o líquido é um ácido e somente se o papel virar vermelho*”. A definição operacional de um conceito mostra, portanto, quais as ações ou operações que devem ser executadas para que a variável possa ser observada ou medida pelo pesquisador.

A definição operacional é muito utilizada principalmente em pesquisas na psicologia, na sociologia e na educação. Contudo, alguns a acusam de viciosa (POPPER, 1975, p. 501) e de “obscurecer aspectos sistemáticos e teóricos dos conceitos científicos” (HEMPEL, 1970, p. 117). O próprio Kerlinger (1985, p. 47-48) reconhece que o operacionismo pode conduzir a ciência a preocupar-se com aspectos triviais, diminuindo o valor dos construtos e das definições constitutivas que utilizam termos pré-teóricos. Qualquer definição, contudo, poderá ter essas limitações. Einstein, que, inicialmente, acreditava no operacionismo, passou, posteriormente, a rejeitá-lo.

A rejeição do operacionismo se torna marcante em Popper (1975, p. 501; 1977, p. 105 e 149-157). Para ele é desnecessário o uso do operacionismo. Para passar do teórico para o empírico e vice-versa, isto é, para analisar se um enunciado corresponde aos fatos, ele propõe o uso dos enunciados básicos. Por enunciados básicos Popper (1975, p. 45) entende a proposição ou o enunciado “que pode atuar como premissa numa falsificação empírica; em suma, o enunciado de um fato singular”. Ou como nos diz Kolakowski (*apud* BRUYNE e outros, 1977, p. 124), “os enunciados de base são convenções científicas, isto é, postulados arbitrários necessários para evitar a regressão ao infinito na demonstração científica”.

Segundo Popper (1975, p. 90-92), a definição empírica de uma teoria é correta quando se consegue encontrar enunciados singulares que a tornem falseável, isto é, que oferece enunciados básicos que possam ser classificados, de um lado como incompatíveis com a teoria – falseadores potenciais –, e de outro, como compatíveis com ela – não falseadores potenciais, ou que a não contradigam. Dessas duas classes a teoria só levará em conta a dos falseadores potenciais, pois só poderá afirmar que não é falsa e nunca que é verdadeira. O enunciado básico, por exemplo, para a hipótese *todos os alcoólatras têm problemas financeiros* é *há um alcoólatra que não tem problemas financeiros*.

Com a utilização dos enunciados básicos pode-se testar uma teoria submetendo-a à prova. Eles são o fundamento para a corroboração de uma hipótese. Nesse caso, uma teoria será julgada falseada (refutada) se os enunciados básicos corroborarem uma hipótese falseadora ao mesmo tempo. Se os falseadores potenciais forem confirmados, a hipótese será rejeitada. Se os falseadores potenciais forem rejeitados, a hipótese não será rejeitada.

Devemos submeter as teorias a experimentos severos através de hipóteses que difiram em algum de seus aspectos (modificando, por exemplo, a relação entre as variáveis ou colocando outras variáveis) para que se refute pelo menos uma delas.

O uso de qualquer uma dessas formas de definição ou o uso de enunciados básicos é exigência para que se traduza o construto, a variável ou o enunciado conceitual

das teorias ou das hipóteses, de uma forma que corresponda o máximo aos fatos a que se referem. Somente dessa forma pode-se analisar se as teorias correspondem ao fenômeno analisado. Somente assim se poderá atribuir valor de verdade fatural aos construtos teóricos.

O uso de hipóteses na ciência é, pois, indispensável. Preferentemente, devem ser utilizadas hipóteses que tenham consistência interna e que encontrem algum marco teórico onde se apoiar. Elas devem estabelecer com a máxima clareza as possíveis relações do fenômeno investigado de tal forma que ofereçam condições cruciais de testabilidade empírica. Sem hipóteses não há o quê e nem como pesquisar.

Leituras complementares

Uma teoria é um conjunto de construtos inter-relacionados (variáveis), definições e proposições que apresentam uma visão sistemática de um problema especificando relações entre variáveis, com a finalidade de explicar fenômenos naturais (KERLINGER, 1985, p. 73).

Não houve progresso significativo no pensamento científico do decorrer da aplicação do método baconiano o qual consistiu basicamente na acumulação de fatos empíricos sem hipóteses prévias (COHEN, 1956, p. 148).

Fala-se freqüentemente que os experimentos deveriam ser realizados sem idéias preconcebidas. Isto é impossível. Isso não só tornaria todos os experimentos infrutíferos, como também acarretaria a impossibilidade de levá-los a cabo (POINCARÉ, 1952, p. 143).

O raciocínio científico é diálogo exploratório que sempre se pode resolver em duas vozes ou episódios de pensamento, imaginativo e crítico, que se alternam e interagem. No episódio imaginativo formamos uma opinião, adotamos um ponto de vista, fazemos uma conjectura informada, que poderia explicar o fenômeno investigado. O ato gerador é a formação de uma hipótese, “temos de entreter alguma hipótese”, dizia Peirce, “ou então renunciar a todo conhecimento novo”, pois o raciocínio hipotético “é o único tipo de argumento que inicia uma nova idéia”. O processo pelo qual chegamos a formular uma hipótese não é ilógico, porém não-lógico, isto é, fora da lógica (MEDAWAR, 1975, v. 27, p. 238).

Na ciência não se parte de *definições*. Para definir, utilizamos sempre um esquema teórico admitido. Uma definição, em geral, é a *releitura de um certo número de elementos do mundo por meio de uma teoria*; é portanto uma interpretação. Assim, a definição de uma célula em biologia não é um ponto de partida, mas resultado de um processo interpretativo teórico. Do mesmo modo, não se começou definindo um elétron para então ver como encontrá-lo na realidade; a teoria de um elétron desenvolveu-se pouco a pouco, após o que pôde-se definir o que se entende pelo termo (FOUREZ, 1995, p. 46).